

Trabajo Práctico: Gestión de Casas Inteligentes

Diseño e Implementación de Interfaces Web y Móvil

Importante

Este trabajo práctico es extenso y por lo tanto deberá realizarse en forma incremental a lo largo de la cursada de la materia. Recomendamos hacer uso de las clases y la comunicación por correo electrónico con los docentes respecto de las decisiones tomadas con el fin de mitigar los errores que este pueda presentar al momento de ser evaluado.

Toda comunicación vía correo electrónico, deberá cumplir estrictamente con las pautas establecidas en el documento titulado "Pautas para la comunicación" publicado en Campus. **Los correos electrónicos que no se ajusten a dichas pautas no serán respondidos.**

Introducción

En este trabajo práctico se diseñará y desarrollará una aplicación pensada para facilitar la administración y el control remoto de dispositivos inteligentes presentes en un hogar.

El objetivo principal del mismo es permitir a los usuarios gestionar el estado y funcionamiento de diversos dispositivos, optimizando la interacción con el entorno doméstico de manera eficiente y centralizada.

La solución deberá contemplar el **diseño y desarrollo de dos interfaces de usuarios complementarias:**

- Un **sitio web** accesible desde navegadores de escritorio.
- Una **aplicación móvil nativa para Android**.

Ambas interfaces deberán brindar acceso a las funcionalidades principales del sistema, conforme a lo establecido en la sección de alcance funcional.

Con el objetivo de facilitar la implementación, la Cátedra proveerá oportunamente una API RESTful que expondrá la lógica de negocio y los mecanismos de persistencia de datos necesarios. Las aplicaciones desarrolladas deberán consumir dicha API para implementar todas las funcionalidades del sistema.

El trabajo práctico estará compuesto por tres entregas sucesivas, que deberán presentarse a través de las actividades correspondientes del Campus y ser defendidas posteriormente, de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma de la materia.

Etapas

Primera Entrega: Diseño de interfaces Web y móvil

Se aplicará la filosofía de diseño centrado en el usuario (UCD) para realizar el diseño del sitio web y la aplicación móvil.

Segunda Entrega: Implementación de interfaz Web

Se materializará el diseño de la primera entrega implementando el sitio web.

Tercera Entrega: Implementación de interfaz móvil

Se materializará el diseño de la primera entrega implementando la aplicación móvil.

Alcance funcional

A continuación, se describe el alcance funcional planteado para el trabajo práctico:

1. Registrar cuenta

El usuario deberá poder registrarse en el sistema mediante la creación de una cuenta, proporcionando la información requerida.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

2. Verificar cuenta

El usuario deberá poder verificar su cuenta luego de completar el registro en el sistema. Para ello, el sistema **enviará un mecanismo de verificación** (por ejemplo, un enlace o código) **al correo electrónico proporcionado** por el usuario. Una vez realizada la verificación, la cuenta quedará habilitada para acceder a todas las funcionalidades del sistema.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

3. Recuperar contraseña

El usuario deberá poder recuperar el acceso a su cuenta en caso de haber olvidado su contraseña. Para ello, el sistema deberá permitir que el usuario solicite la recuperación de la contraseña ingresando el correo electrónico asociado a su cuenta. Posteriormente, el **sistema enviará un enlace o código de verificación que permitirá al usuario establecer una nueva contraseña.**

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

4. Cambiar contraseña

El usuario deberá poder cambiar su contraseña desde su cuenta. Para ello, el sistema deberá solicitar la contraseña actual y permitir el ingreso de una nueva contraseña, la cual será validada y actualizada si cumple con los requisitos de seguridad establecidos.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

5. Iniciar sesión

El usuario deberá poder iniciar sesión en el sistema ingresando las credenciales asociadas a su cuenta. El sistema deberá validar los datos ingresados y, si son correctos, permitir el acceso a las funcionalidades correspondientes. El sistema no soportará la opción de single sign-on (Google, Apple, Facebook, etc.).

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

6. Cerrar sesión

El usuario deberá poder cerrar la sesión activa en el sistema. Una vez realizada esta acción, el sistema finalizará la sesión y requerirá nuevamente las credenciales del usuario para acceder al sistema.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

7. Gestionar dispositivos

El usuario deberá poder gestionar dispositivos inteligentes dentro del sistema. Para ello, el sistema deberá permitir crear, modificar (por ejemplo, modificar el nombre y otros datos relevantes) y eliminar los mismos.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

8. Consultar dispositivos

El usuario deberá poder consultar los dispositivos inteligentes previamente registrados dentro del sistema. El sistema deberá mostrar la información relevante de cada dispositivo, como su nombre, estado y otros datos disponibles.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

9. Controlar dispositivos

El sistema deberá permitir controlar todas las funcionalidades ofrecidas por los dispositivos inteligentes soportados:

- Aspiradora y parlante ( mínimo 1 grupos de 3 integrantes).
- Grifo / aspersor y cortina / persiana / toldo.
- Heladera, horno y aire acondicionado ( mínimo 2 grupos de 3 integrantes).
- Lámpara, puerta y alarma (mínimo 1).

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

10. Gestionar rutinas

El usuario deberá poder gestionar rutinas que definan acciones programadas sobre los dispositivos inteligentes. Para ello, el sistema deberá permitir crear, modificar y eliminar las mismas.

Disponibilidad:  Sitio web

11. Consultar rutinas

El usuario deberá poder consultar las rutinas previamente registradas dentro del sistema. El sistema deberá mostrar la información relevante de cada rutina, como su nombre, acciones programadas y otros datos disponibles.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

12. Ejecutar rutinas

El usuario deberá poder ejecutar las rutinas previamente registradas en el sistema. Al ejecutar una rutina, el sistema realizará automáticamente las acciones definidas sobre los dispositivos inteligentes asociados.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

13. Consultar acciones realizadas

El usuario deberá poder consultar las acciones realizadas sobre los dispositivos inteligentes. Para ello, el sistema deberá almacenar información relevante de cada acción, como el dispositivo involucrado, la acción ejecutada, la fecha y la hora en que fue realizada.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil (opcional)

14. Gestionar habitaciones

El usuario deberá poder gestionar habitaciones dentro del sistema. Para ello, el sistema deberá permitir crear, modificar y eliminar dispositivos inteligentes.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

15. Gestionar habitaciones

El usuario deberá poder gestionar habitaciones dentro del sistema. Para ello, el sistema deberá permitir crear, modificar y eliminar las mismas, con el fin de organizar los dispositivos inteligentes registrados.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

16. Consultar habitaciones

El usuario deberá poder consultar las habitaciones registradas. El sistema deberá mostrar información relevante de cada habitación, incluyendo los dispositivos inteligentes asociados.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

17. Vincular dispositivos a habitaciones

El usuario deberá poder asignar dispositivos inteligentes a las habitaciones registradas en el sistema, con el fin de organizar su ubicación. Asimismo, el sistema deberá permitir desvincular los dispositivos de una habitación cuando el usuario lo solicite.

Disponibilidad:  Sitio web |  Aplicación móvil

18. Gestionar hogares

El usuario deberá poder gestionar hogares dentro del sistema. Para ello, el sistema deberá permitir crear, modificar y eliminar los mismos, con el fin de organizar habitaciones y dispositivos inteligentes de manera jerárquica.

Disponibilidad:  Sitio web ( opcional grupos de 3 integrantes) |  Aplicación móvil ( opcional grupos de 3 integrantes)

19. Consultar hogares

El usuario deberá poder consultar los hogares registrados. El sistema deberá mostrar información relevante de cada hogar, incluyendo las habitaciones y los dispositivos inteligentes asociados.

Disponibilidad:  Sitio web ( opcional grupos de 3 integrantes) |  Aplicación móvil ( opcional grupos de 3 integrantes)

20. Vincular dispositivos a habitaciones

El usuario deberá poder asignar habitaciones a los hogares registrados en el sistema, con el fin de organizar su ubicación. Asimismo, el sistema deberá permitir desvincular las habitaciones de un hogar cuando el usuario lo solicite.

Disponibilidad:  Sitio web ( opcional grupos de 3 integrantes) |  Aplicación móvil ( opcional grupos de 3 integrantes)

21. Enviar notificaciones

El sistema deberá enviar notificaciones al usuario para informar sobre eventos relevantes relacionados con dispositivos inteligentes, rutinas, habitaciones o hogares. Las notificaciones podrán incluir alertas de estado, avisos de ejecución de rutinas, advertencias de consumo eléctrico, y cualquier otro evento importante definido por el sistema.

Disponibilidad:  Sitio web (opcional) |  Aplicación móvil

22. Restringir acceso a dispositivos, rutinas, habitaciones y hogares

El sistema deberá permitir que el usuario ejecute funciones únicamente sobre los dispositivos inteligentes, rutinas, habitaciones y hogares (cuando aplique) para los que tenga permisos. El acceso a estos elementos restringidos deberá requerir autenticación mediante PIN (código numérico) o patrón de desbloqueo.

Disponibilidad:  Sitio web (opcional) |  Aplicación móvil (opcional)

23. Consultar consumo eléctrico

El usuario deberá poder consultar el consumo eléctrico de los dispositivos inteligentes registrados en el sistema. Para ello, el sistema deberá mostrar información relevante, incluyendo el consumo histórico, el consumo en tiempo real (cuando esté disponible) y estadísticas resumidas por dispositivo, habitación o hogar.

Disponibilidad:  Sitio web (opcional) |  Aplicación móvil (opcional)

24. Planificar ejecución de rutinas

El usuario deberá poder planificar la ejecución de rutinas para automatizar acciones sobre los dispositivos inteligentes registrados en el sistema. Para ello, el sistema deberá permitir definir el horario o condición de ejecución, y la periodicidad de las mismas.

Disponibilidad:  Sitio web (opcional) |  Aplicación móvil (opcional)

25. Interactuar con dispositivos mediante comandos de voz

El usuario deberá poder interactuar con los dispositivos inteligentes mediante comandos de voz. El sistema deberá reconocer y ejecutar las acciones indicadas por el usuario a través de comandos de voz, siempre que se cumplan las restricciones de permisos establecidas (cuando aplique).

Disponibilidad:  Aplicación móvil (opcional)

26. Capturar códigos QR de dispositivos

El usuario deberá poder tomar fotografías de los códigos QR presentes en los dispositivos inteligentes para facilitar su gestión y la ejecución de acciones asociadas. El sistema deberá reconocer automáticamente el código QR, identificar el dispositivo correspondiente y permitir al usuario registrar, vincular o controlar el dispositivo según corresponda.

Disponibilidad:  Aplicación móvil (opcional)

Presentación de los informes

Los informes correspondientes a cada una de las entregas del trabajo práctico deberán contener como mínimo:

- Carátula con el nombre del grupo y la lista de integrantes.
- Índice y numeración de páginas.
- Ortografía y gramática revisada.
- Coherencia visual (tipos y tamaños de tipografías, alineación de los párrafos, etc.).
- Referencias a cada una de las imágenes.
- Párrafos intercalados con las imágenes para facilitar la lectura.
- Introducción, desarrollo y conclusión.

La extensión de los informes, elaborados en hojas tamaño A4 y excluyendo la carátula y los anexos, no deberá exceder las **35 páginas para la primera entrega** y las **30 páginas para la segunda y tercera entregas**.

Criterio de evaluación

Todas las decisiones de **diseño e implementación** deberán estar **debidamente justificadas**. Esto incluye desde el diseño de las interfaces hasta aspectos de **usabilidad, interacción con la API**, etc. No basta con demostrar que un elemento de la interfaz de usuario es estéticamente agradable o que “funciona”; será necesario explicar el **fundamento y la razón de cada decisión**.

El uso de herramientas de **Inteligencia Artificial (IA)** está permitido, pero únicamente como **apoyo y complemento** del trabajo, y no como sustituto del esfuerzo personal ni del proceso de aprendizaje.

Durante la instancia de defensa del trabajo práctico, se evaluará tanto el **razonamiento** como el **conocimiento adquirido** por cada integrante del grupo. Será fundamental demostrar una **comprensión profunda de los conceptos aplicados**, así como **evidencia concreta de participación activa** en el desarrollo del trabajo práctico.

La calificación del trabajo práctico es **estrictamente individual**. Durante la instancia de defensa, cada integrante del equipo deberá responder de manera autónoma a las preguntas formuladas, con el fin de demostrar su conocimiento y participación activa en el proyecto. En caso de no evidenciar una comprensión profunda del trabajo entregado o de los conceptos aplicados, **será desaprobado, independientemente de que el trabajo funcione correctamente**.

En caso de que un integrante sea desaprobado, deberá **asistir a una instancia de recuperación de forma individual**, sin que ello afecte necesariamente la calificación del resto del grupo, siempre que estos hayan demostrado el conocimiento requerido.

Condición de aprobación

Para aprobar cada una de las entregas del trabajo práctico, se deberá obtener una **calificación mínima de 4 puntos**.

Durante la evaluación de las entregas, se considerarán todos los componentes del trabajo, incluyendo la **defensa oral**, los **informes** y la **implementación del sitio web y de la aplicación móvil**. En la evaluación del sitio web y la aplicación móvil se verificará no solo el cumplimiento del **alcance funcional definido** para cada entrega, sino también la **adecuación a los lineamientos de usabilidad** abordados en la materia.

Cabe destacar que la implementación de **funcionalidades opcionales** permitirá mejorar la calificación, **si y sólo si** dichas funcionalidades se encuentran correctamente implementadas y funcionan adecuadamente.

Finalmente, se recuerda que cualquier forma de **plagio** en los entregables del trabajo práctico, por mínima que sea, ya sea entre grupos de esta cursada o de cursadas anteriores, constituye una **infracción al reglamento de convivencia de la Universidad**, y será denunciada para que se apliquen las sanciones correspondientes.